

SinalACS

Priorização clínica de visitas domiciliares na Atenção Primária à Saúde

[SHOWCASE — PROTÓTIPO](#)

A doença não segue o mapa.

O Agente Comunitário de Saúde visita as casas na ordem do roteiro geográfico —
rua por rua, sempre igual. Quem está pior pode ser a última visita do dia, simplesmente por morar no fim da rua.

Sinais clínicos estruturados → fila ranqueada por risco

Uma triagem de três perguntas, com regra determinística inspirada no Protocolo de Manchester — sem inteligência artificial, sem campo editável.
A mesma resposta produz sempre a mesma cor, de forma auditável.

e-SUS APS

Registra o que já aconteceu.

WhatsApp

Desorganiza — comunicação sem estrutura
nem prioridade.

SinalACS

Prioriza, com regra fechada e reproduzível.

Arquitetura em um slide

3 apps Flutter

Paciente, ACS e Admin —
isomorfismo Dart de ponta a
ponta com o backend.

Backend Dart/Serverpod

RPC tipado, ORM e migrações
geradas — não é REST.

PostgreSQL + MQTT/TLS

Persistência relacional e
entrega de alerta com
confirmação (ACK).

Traefik

Reverse proxy/edge gateway
para tráfego RPC e WebSockets
do MQTT.

Offline-first: cache territorial em sqflite no app do ACS, com sincronização em segundo plano assim que a rede volta.

12:00

MÓDULO DE ACESSO

Autenticação inclusiva

SinalACS

Acesso sem senha

Use CPF e data de nascimento para receber o código de acesso.

CPF do paciente

123.456.789-09

Data de nascimento

01/01/1990

Entrar sem senha

Escanear QR Code do ACS

PACIENTE

Paciente — Autenticação inclusiva

- Acesso com CPF e data de nascimento, sem senha
- Atalho de QR Code visível na tela (leitura ainda depende de integração)
- Pensado para baixo letramento digital: fricção mínima no primeiro acesso



PACIENTE

Paciente — Alerta de urgência

- Botão circular de emergência domina a hierarquia visual
- Confirmação explícita antes de qualquer mudança de estado
- O alerta é **registrado e enfileirado** — a entrega ponta a ponta com confirmação (ACK) é a prova técnica do próximo bloco



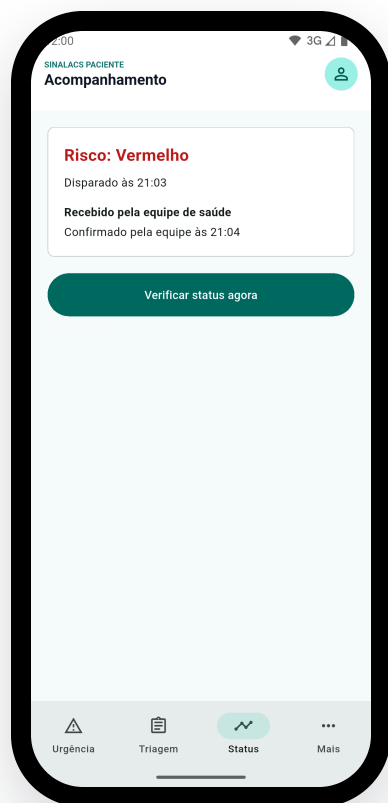
PACIENTE

Paciente — Triagem rápida

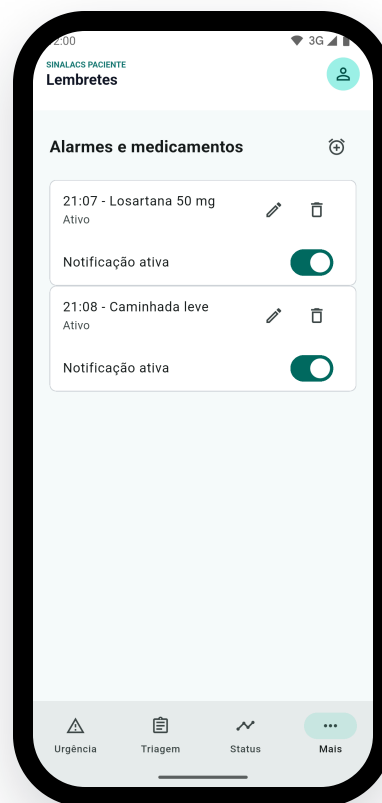
- Três perguntas, uma resposta por vez, com indicador de progresso
- Classificação **determinística**, sem campo editável — nem para o paciente, nem para o ACS
- Mesma resposta → mesma cor, sempre. Regra fechada e auditável

Risco: Vermelho

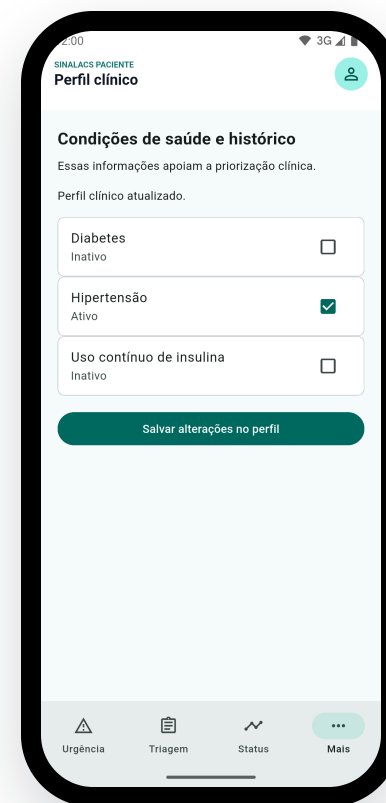
Paciente — Acompanhamento, lembretes e meus dados



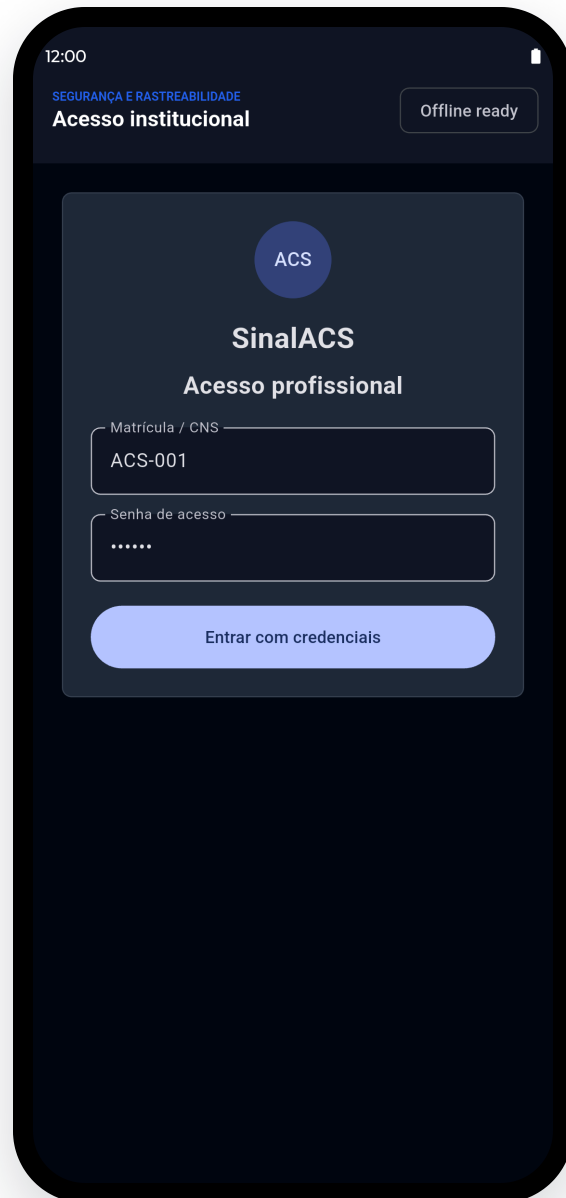
Status da solicitação



Lembretes

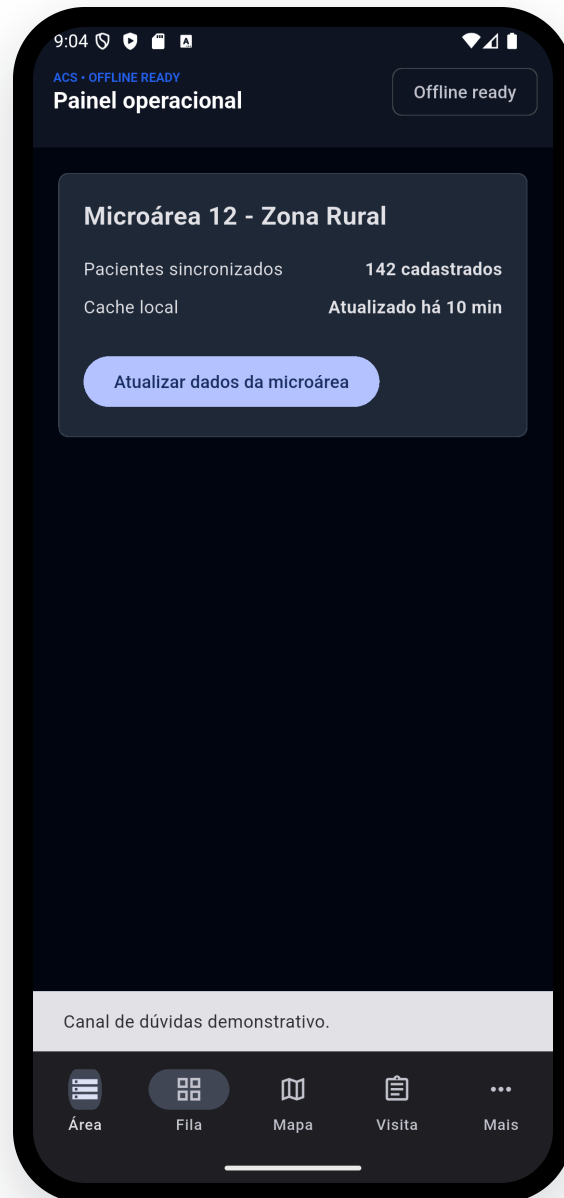


Perfil clínico · meus dados



ACS — Login institucional

- Matrícula/CNS e senha, com indicador de operação offline
- Mesmo padrão visual do login do Admin
- Autenticação institucional real (SSO/gov.br) é passo seguinte do roadmap



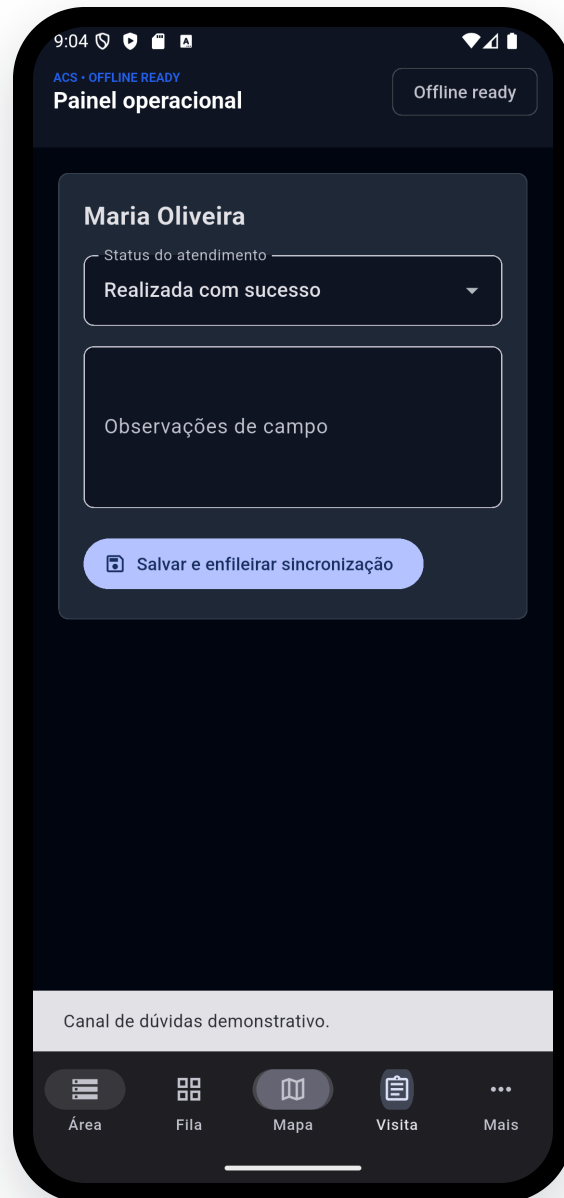
ACS — Territorialização

- Microárea, quantidade de pacientes e status do cache local
- **O ACS só acessa dados do próprio território** — invariante do sistema, não uma configuração (INV-01)
- Cache territorial via sqflite, para operar sem rede



ACS — Fila de priorização

- Ordem por gravidade clínica: vermelho → amarelo → verde
- Cor é **exclusiva** da classificação de risco — avisos técnicos (sem conexão, falha ao salvar) usam azul, nunca vermelho/amarelo
- Falha transitória ganha botão "Tentar agora", mesmo com reconexão automática já em curso



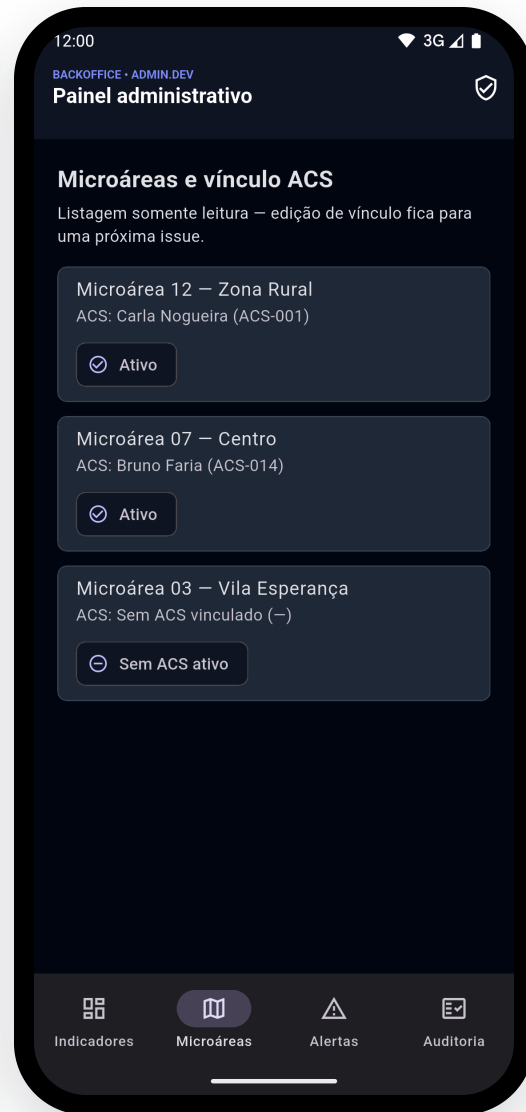
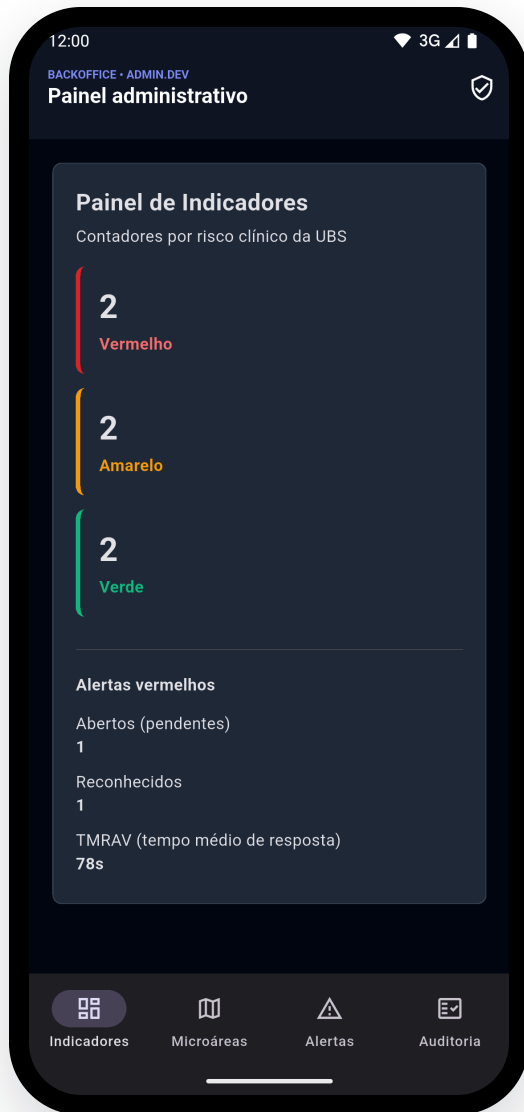
ACS — Registro de visita offline

- Desfecho e observações registrados na porta da casa, com ou sem sinal
- Enfileiramento local; sincronização automática ao voltar a rede
- Em zona rural, é a diferença entre ter o dado e perder o dia



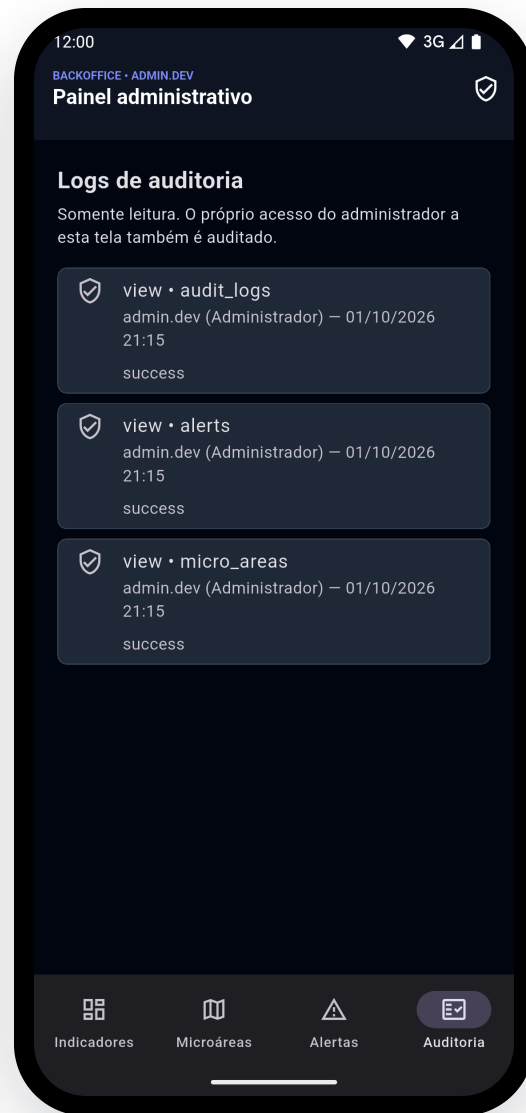
ACS — Acionamento e escalonamento

- Resume paciente, risco e endereço para acionar SAMU ou UBS
- Botões deixam explícito que discagem e encaminhamento reais ainda não estão integrados
- Integração SAMU [ROADMAP](#)



Admin — Indicadores e microáreas

- Contadores por risco, alertas abertos vs. reconhecidos e o TMRV
- Listagem somente leitura das microáreas e do ACS vinculado
- Desktop-first: NavigationRail em telas largas, NavigationBar abaixo de 640px



Admin — Alertas, auditoria e layout responsivo

- Alertas filtráveis por microárea e status — sem controle de reclassificação (a classificação não é alterável por humano, INV-02)
- Log de auditoria somente leitura; toda visita às telas sensíveis também é registrada
- Mesmo ThemeData se adapta de celular a tablet

Segurança e LGPD

Dados sensíveis

Colunas clínicas criptografadas (AES-256/pgcrypto) em repouso e TLS em trânsito.

Restrição por microárea

INV-01 reforçada no backend, não só na interface — um ACS nunca lê dados fora do próprio território.

Trilha de auditoria

Acesso a dado sensível registrado com quem, quando e o quê — inclusive no backoffice Admin.

Conformidade LGPD documentada em `spec/lgpd_design.md`; análise de cibersegurança baseada em NIST CSF 2.0 em `spec/security_assessment.md`.

Estado atual e roadmap

Protótipo validado localmente — ciclo de alerta vermelho roda ponta a ponta com confirmação de entrega, CI verde nos quatro trilhos.

CONCLUÍDA

Fase 1 — Prova de conceito

CONCLUÍDA

Fase 2 — Alpha/Beta

EM CURSO

Fase 3 — Disponibilidade geral

Deploy monitorado, teste de carga e auditoria de conformidade LGPD

Mapa interativo, geofencing, integração SAMU e avisos push **ROADMAP V1.5** — hoje são stubs no protótipo, não capacidades ativas.

O pedido: um piloto controlado

1

UBS

2

microáreas

50

pacientes

Para medir a única métrica que importa: quanto tempo leva, hoje, até alguém chegar em quem está pior.

ALVO < 90S (TMRAV)

SinalACS · github.com/hbgit/SinalACS · contato: completar antes da apresentação